Étude sur l'alimentation dans le monde

Ahmed Moundji ZID
Data Analyst · FAO



Contexte et spécification des données

La mission

- Comprendre la sous-nutrition dans le monde
- Période : 2013 → 2017

Y a-t-il assez à manger pour tous ?

Population

Habitants par pays · 2013-2018

1 416 lignes

Disponibilité alimentaire

Nourriture par pays et par produit · 2017

15 605 lignes · 98 produits

Aide alimentaire

Aide reçue par pays · 2013-2016

1 475 lignes

Sous-nutrition

Personnes sous-alimentées par pays · moyennes sur 3 ans

1 218 lignes

Méthodologie de l’analyse

1

Nettoyer

Mêmes unités · valeurs vides = 0

2

Relier

Jointures par pays , population

3

Calculer

Parts · totaux · calories

4

Contrôler

Équation du bilan · ordres de grandeur

RGPD : non concerné

Données agrégées par pays · aucune donnée personnelle

Outil : Python (pandas)

1) Proportion de personnes en état de sous-nutrition en 2017

535,7 millions

Personnes sous-alimentées en 2017

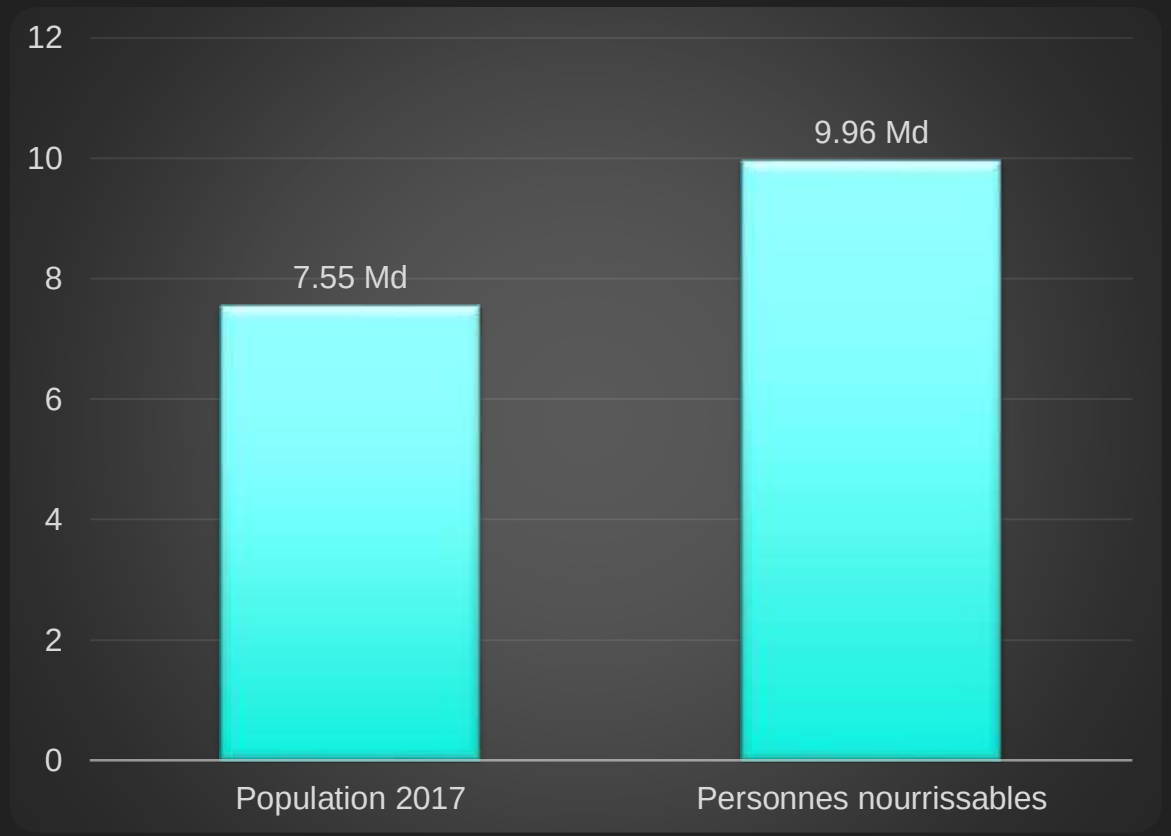
7,1 %

Part de la population mondiale

≈ 1 personne sur 14

- Période : moyenne 2016-2018
- Limite : 119 pays sur 203 sans valeur chiffrée = comptés à 0 (chiffre minimal)

2) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries en 2017

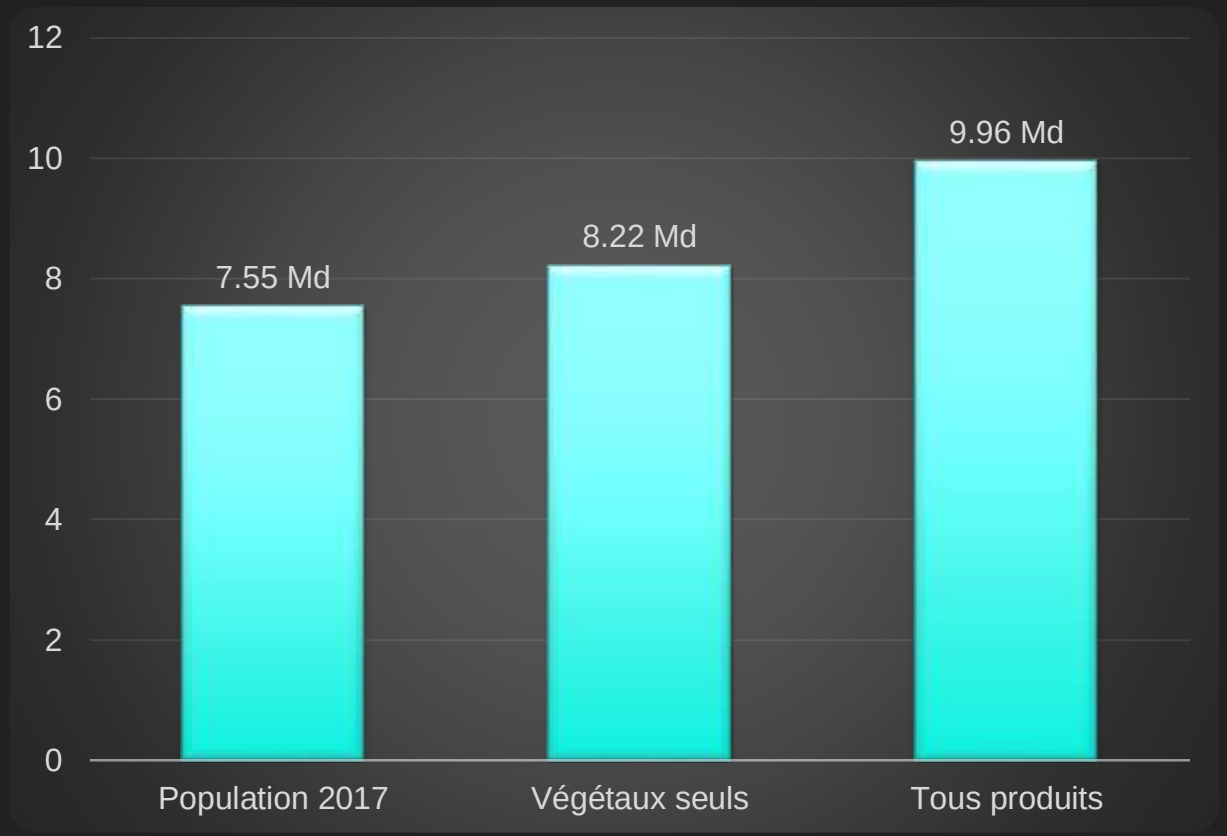


9,96 milliards

Personnes nourrissables

- Méthode : calories par jour ÷ 2 100 kcal (besoin moyen, PAM/HCR)
- Population 2017 : 7,55 milliards (+ 32 %)
- Limite : maximum théorique, répartition ignorée

3) Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017

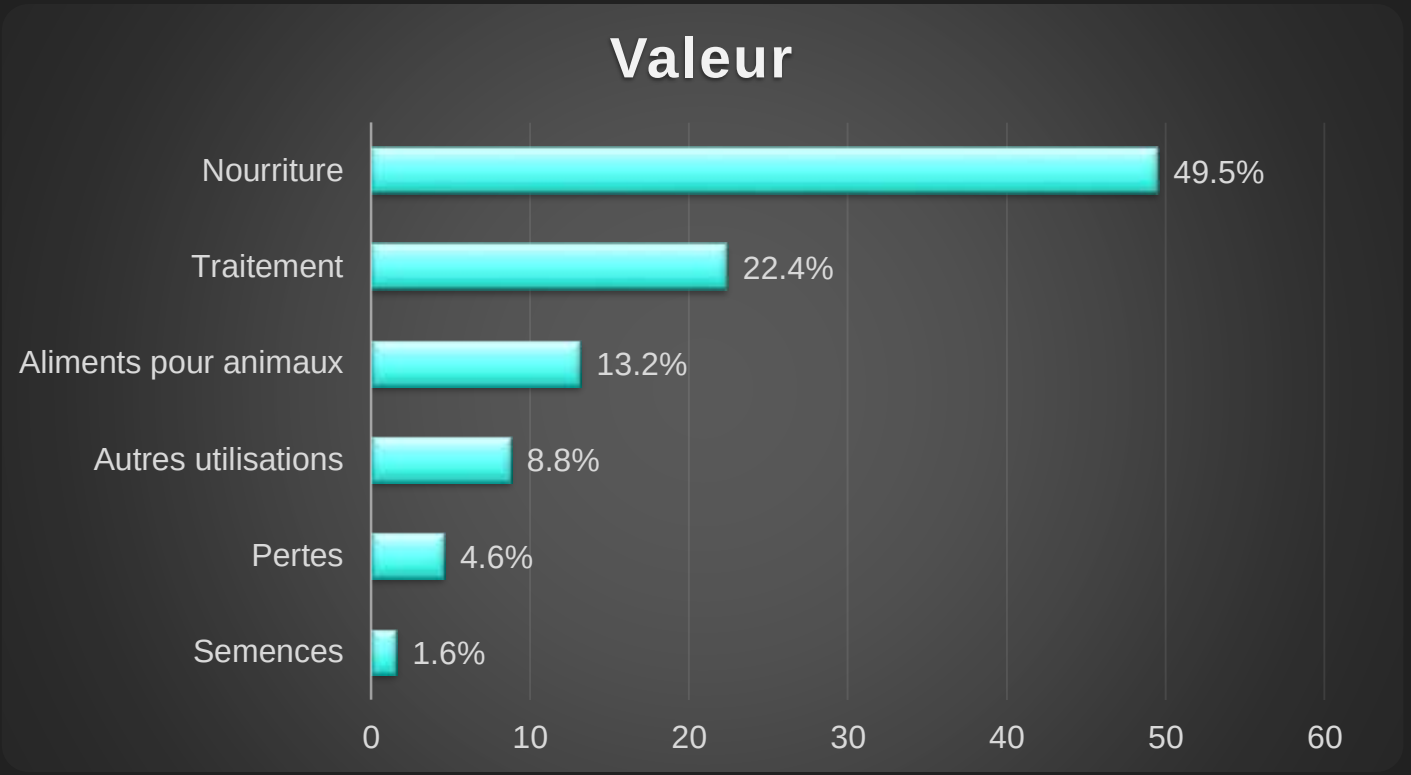


8,22 milliards

Personnes nourrissables, végétaux seuls

- Méthode : même calcul, produits végétaux uniquement
- ≈ 83 % des calories disponibles
- Population 2017 : 7,55 milliards (+ 9 %)

4) Répartition de la disponibilité intérieure



Part de chaque usage de la nourriture disponible · en kg

Équation du bilan

Production + Importations − Exportations + Variation de stock

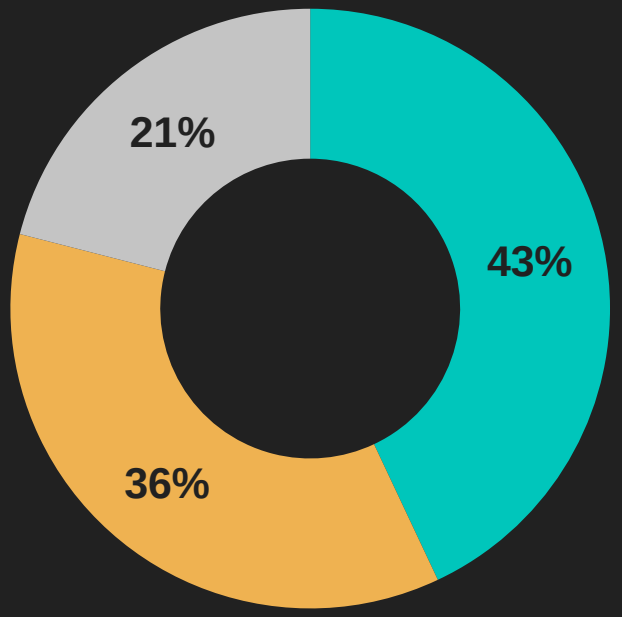
= Disponibilité intérieure

= Semences + Pertes + Nourriture + Animaux + Traitement + Autres usages

49,5 %

Alimentation humaine directe

5) Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale



Humaine (43 %) Animale (36 %) Autres (21 %)

43,0 %

alimentation humaine

36,0 %

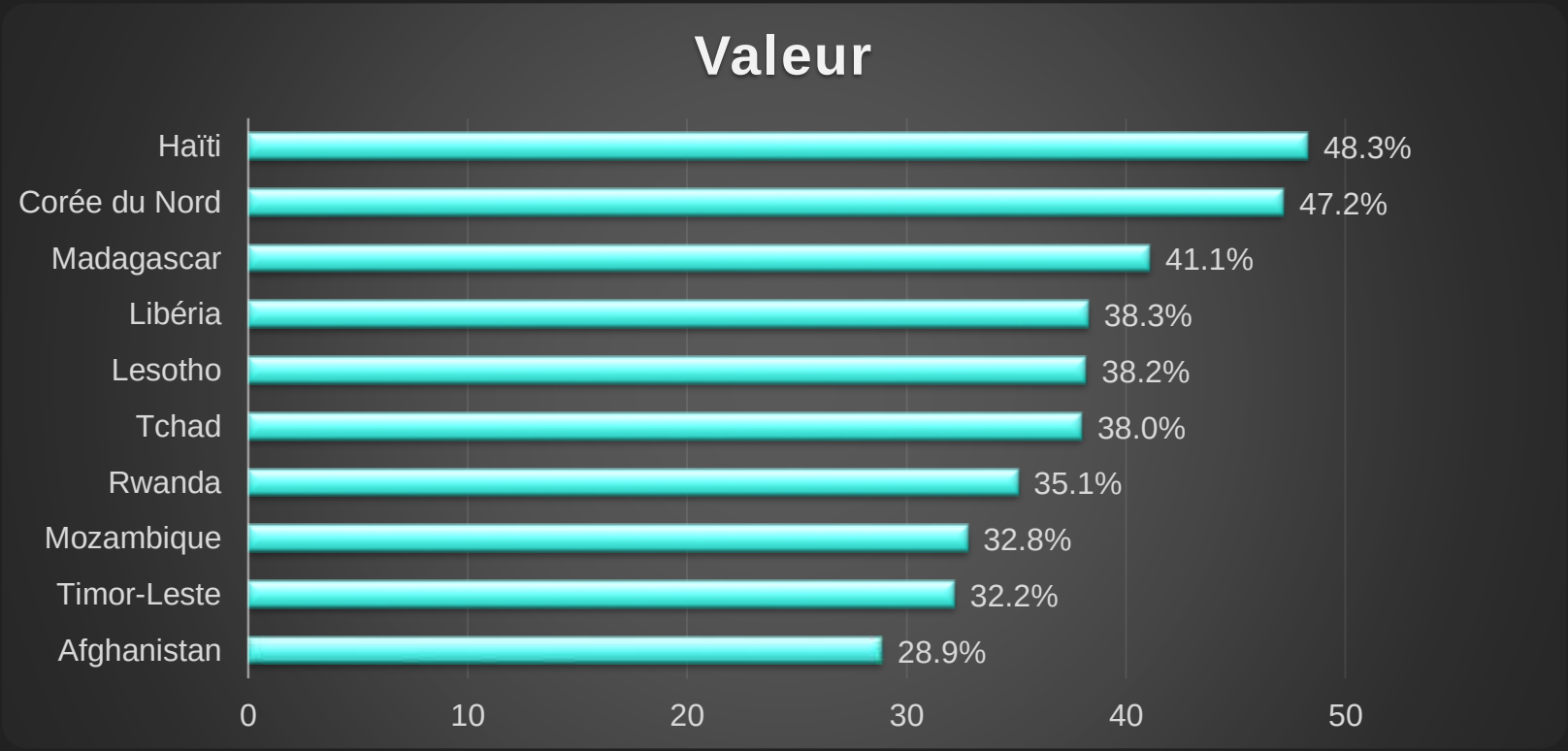
alimentation animale

≈ 21 %

autres usages

- Animaux : plus d'un tiers des céréales
- Autres usages : pertes · semences · traitement
- 8 céréales (définition FAO) : blé · riz · maïs · orge · seigle · millet · sorgho · autres céréales

6) Liste des 10 pays où la proportion de personnes en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017



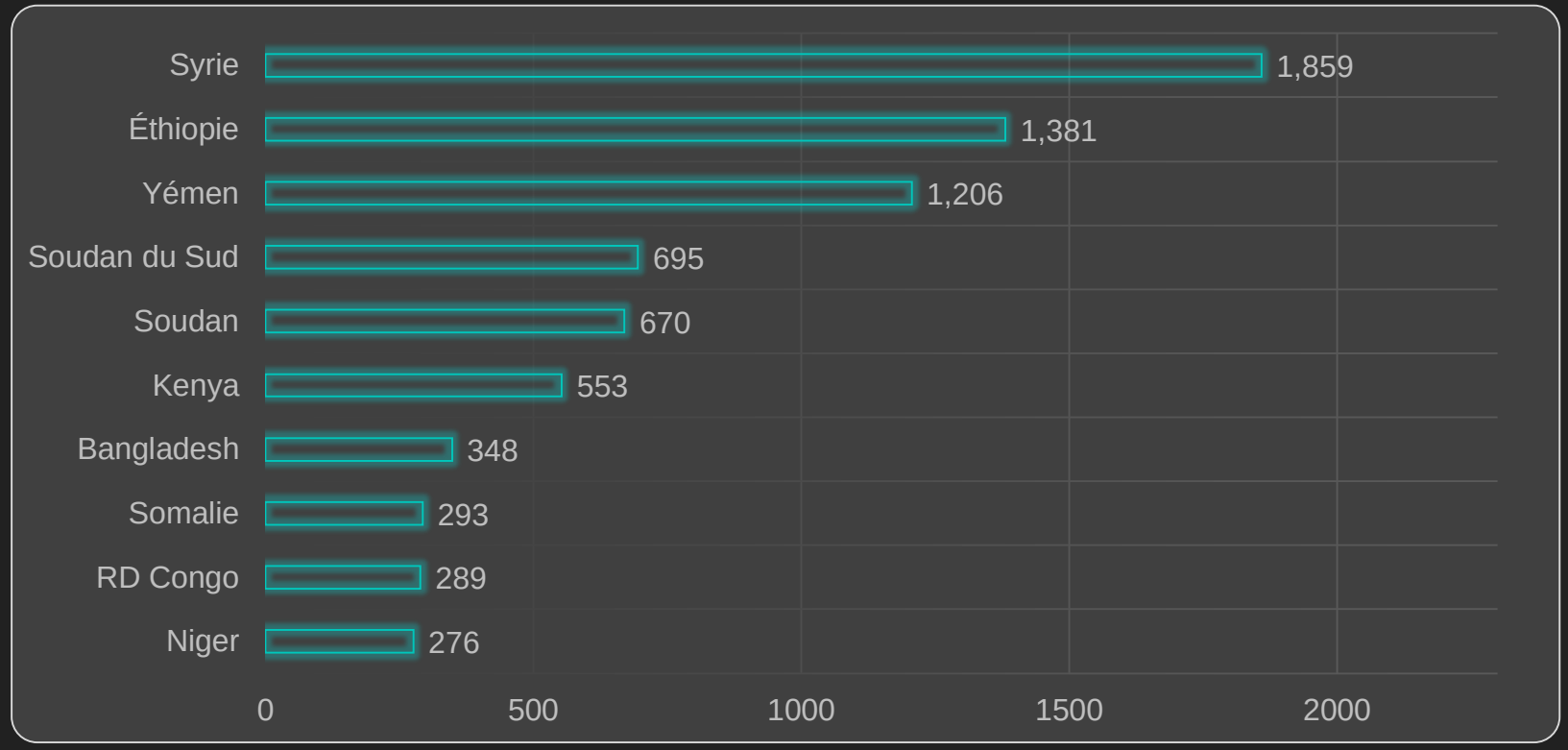
≈ 1 sur 2

Habitants en sous nutrition

Haïti · Corée du Nord

Proportion = sous-alimentés ÷ population · Limite : pays sans valeur = 0 (ex. Rép. centrafricaine, Zimbabwe), classement minimal

7) Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016

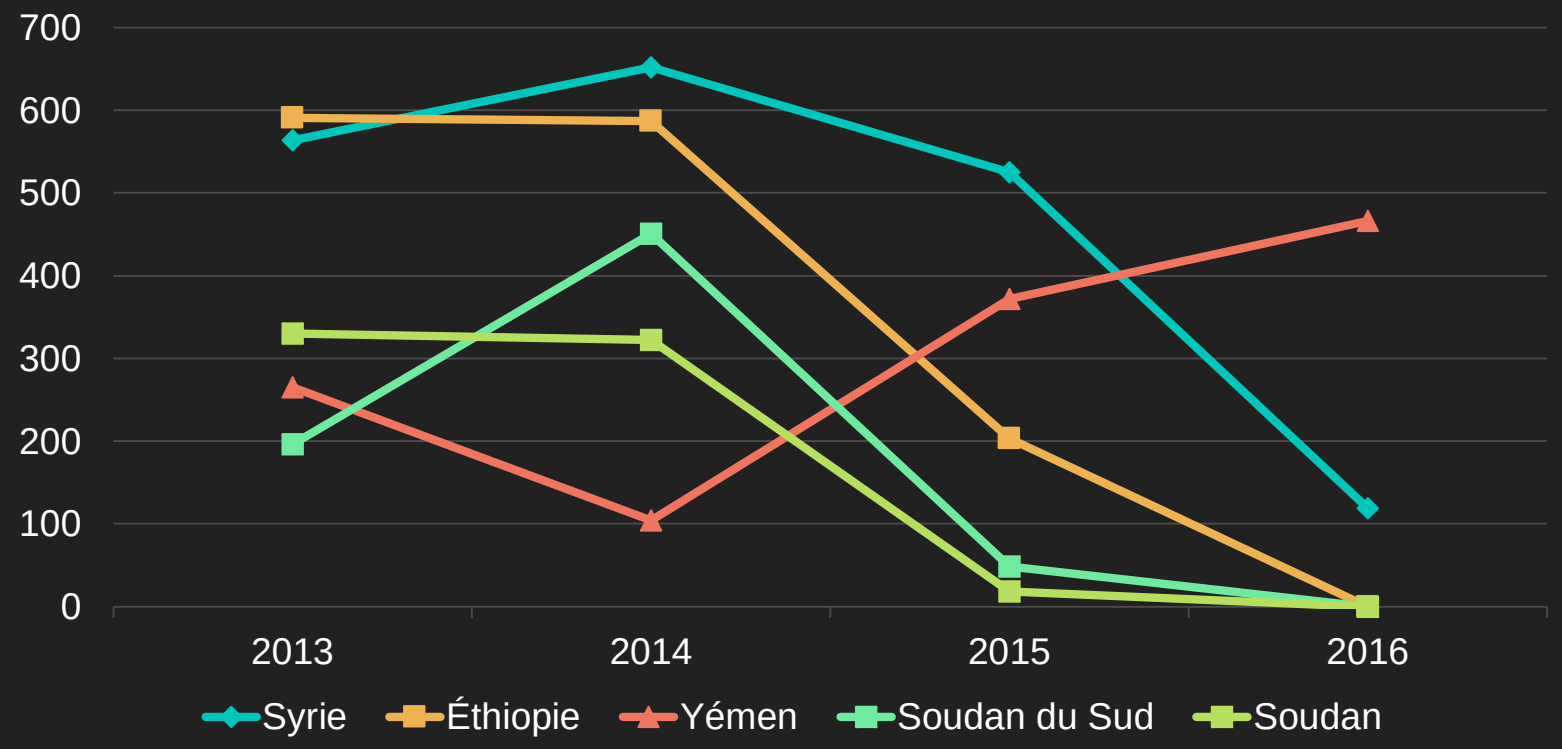


9 sur 10

Afrique · Moyen-Orient

Aide totale 2013-2016 · milliers de tonnes · Limite : sous-totaux « Céréales » et « Non-céréales » possiblement comptés en double (classement inchangé)

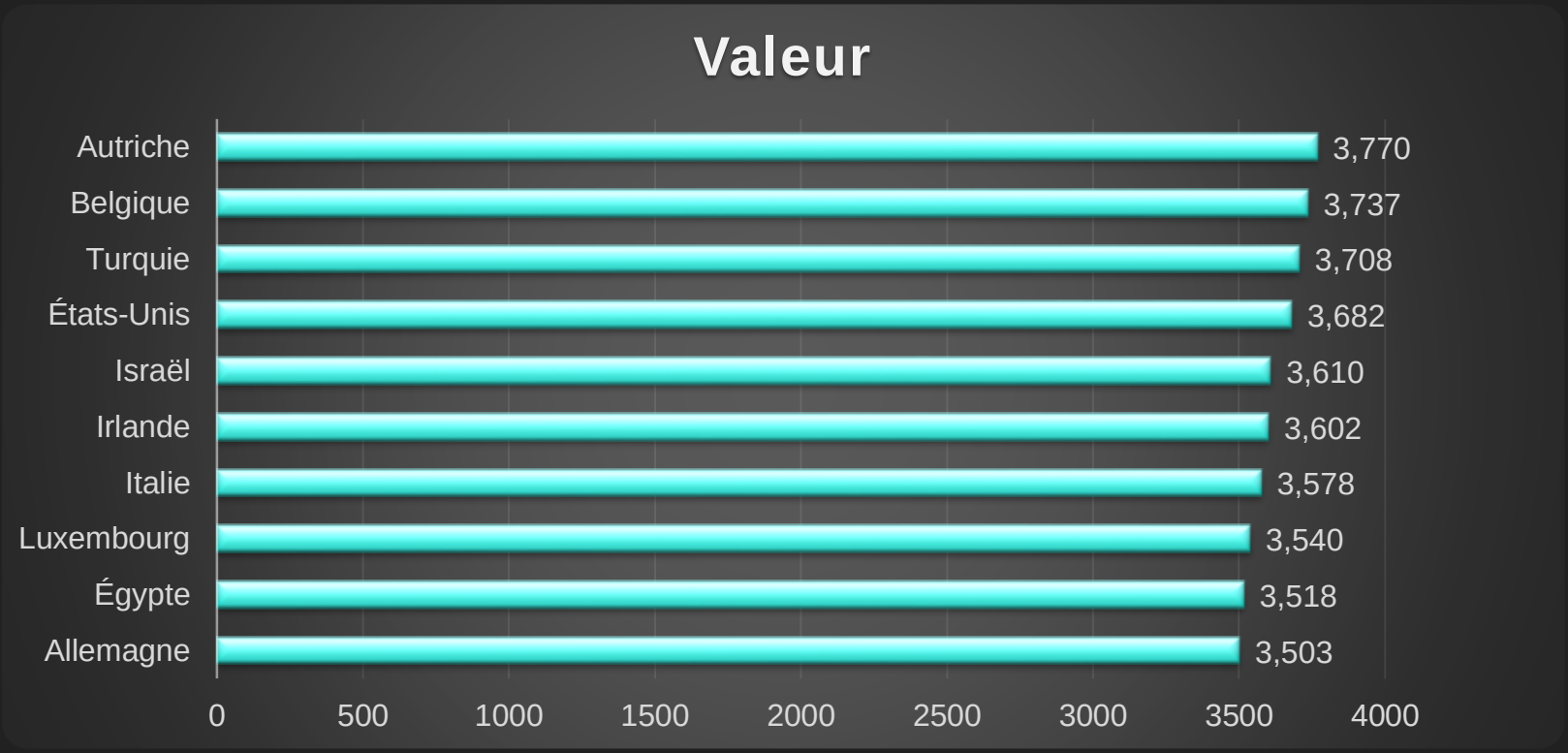
8) Évolution de l'aide alimentaire pour les 5 pays qui en ont le plus bénéficié entre 2013 et 2016



- Syrie : pic 2014 → baisse 2016
- Yémen : hausse jusqu'en 2016
- Éthiopie · Soudan · Soudan du Sud : 0 aides en 2016

Aide reçue par année · milliers de tonnes · 5 pays les plus aidés

9) Liste des 10 pays qui ont la plus forte disponibilité alimentaire par habitant



kcal disponibles par personne et par jour · 2017 · tous produits

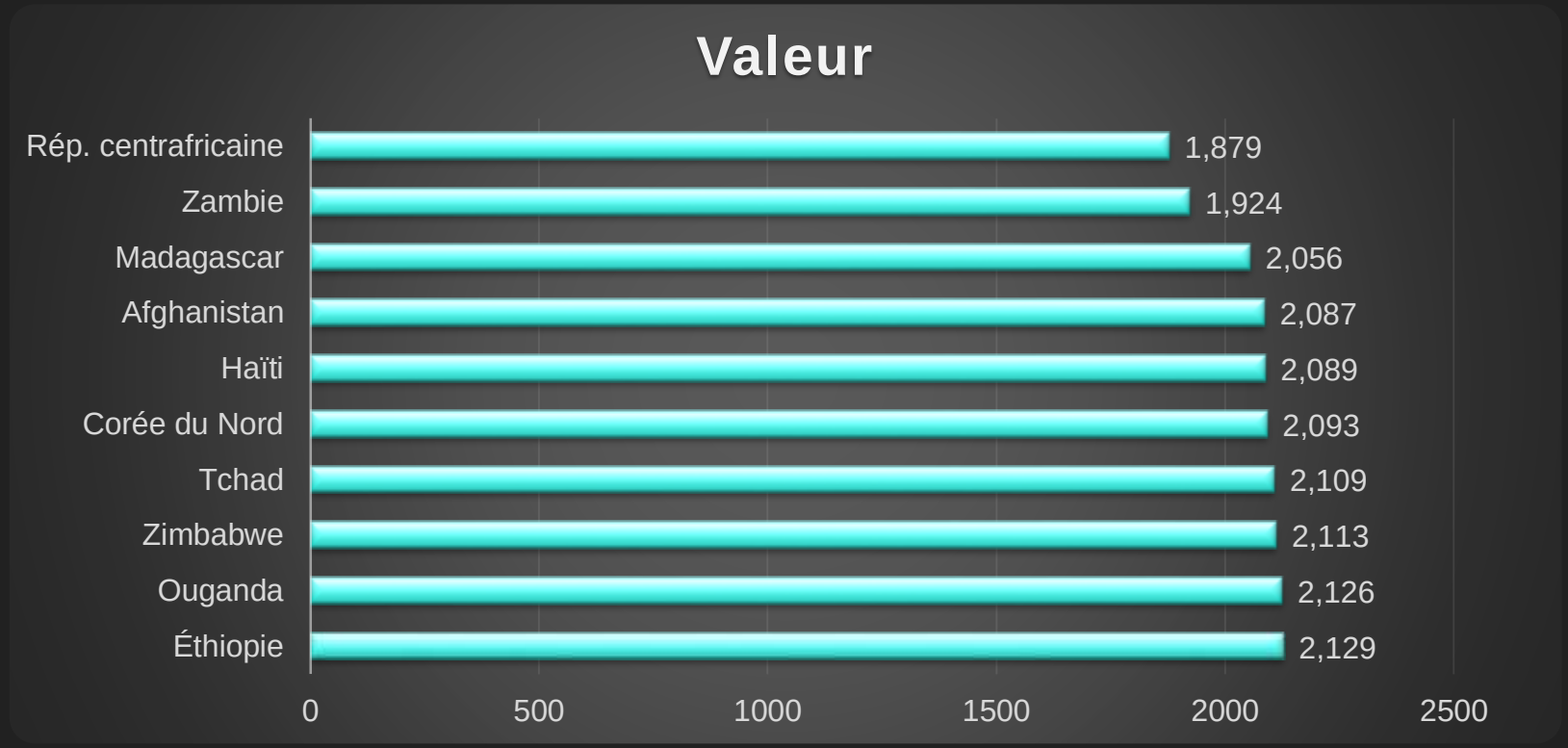
≥ 3 500

kcal par personne et par jour

≈ 1,7 × le besoin moyen (2 100 kcal)

Disponibilité ≠ consommation

10) Liste des 10 pays qui ont la plus faible disponibilité alimentaire par habitant



kcal disponibles par personne et par jour · 2017 · tous produits

6 sur 10

sous 2 100 kcal (besoin moyen)

Rép. centrafricaine : 2 × moins que l'Autriche

11) Étude sur le manioc en Thaïlande

9,0 %

Population sous-alimentée (6,2 M sur 69,2 M)

83,4 %

Manioc exporté (part de la production)

2 785 kcal

Disponibilité par personne et par jour

Logique ? Oui

Manioc : 40 kcal par personne et par jour · l'export n'explique pas la sous-nutrition

Limite : 1 produit · 1 année

12) Analyses complémentaires

Faible disponibilité ↔ forte sous-nutrition

5 pays dans les deux classements (top 10 sous-nutrition · bas du classement des calories) :

- **Madagascar**
- **Afghanistan**
- **Haïti**
- **Corée du Nord**
- **Tchad**

Thaïlande : riz et manioc

Produit	Part exportée	kcal / pers. / jour
Riz	28,5 %	1 139
Manioc	83,4 %	40

Riz = aliment de base

Manioc = produit d'export

Conclusion

1

Assez à manger

9,96 Md nourrissables · 7,55 Md d'habitants

2

Pourtant 7,1 % sous-alimentés

535,7 M de personnes · 49,5 % seulement → alimentation humaine

3

Pays les plus touchés

Forte sous-nutrition + faible disponibilité (Haïti · Corée du Nord · Madagascar)

Limites

- Valeurs vides = 0 : sous-nutrition sous-estimée
- Besoin moyen unique : 2 100 kcal

Sans prise en compte : âge , activité physique, situation

- Aide : double comptage (Céreales/Non céreales) possible